La création de tableaux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Les fondamentaux **3**

A. Les fondamentaux 3

B. Exercice : Quiz 6

III. Utilisation avancée des tableaux **7**

A. Utilisation avancée des tableaux 7

B. Exercice : Quiz 11

IV. Essentiel **13**

V. Auto-évaluation **13**

A. Exercice 13

B. Test 15

Solutions des exercices **16**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée : 1 heure

Environnement de travail : Repl.it

Prérequis : aucun

Contexte

Le langage HTML utilise des balises permettant d'organiser un contenu et l'afficher de manière convenable sur un écran.

Aujourd'hui, un bon développeur web ne se contente pas de créer du contenu avec un beau rendu, il doit structurer les données pour respecter des contraintes d'accessibilité (lecteur d'écran pour malvoyants, par ex.), mais également pour transmettre à un autre développeur un code clair et bien organisé.

Certaines balises HTML permettent de créer des tableaux qui sont un moyen de présentation pour organiser des données structurées, permettant au lecteur d'avoir un aperçu rapide et facilement compréhensible de son contenu.

Il y a donc deux éléments importants à prendre en compte lors de la création d'un tableau : sa structure, importante au niveau accessibilité, et sa mise en forme, car un tableau est avant tout un moyen de structurer visuellement des données.

II. Les fondamentaux

A. Les fondamentaux

Un tableau permet de structurer des données sous forme de *lignes* et de *colonnes*.

Dans cette première partie de cours, nous aborderons les fondamentaux pour en créer un qui sera relativement simple et qui permettra de gérer beaucoup de cas d'utilisations.

Un tableau de base est constitué de plusieurs éléments :

- Une balise **`<table>`** qui contient le tableau,
- Une ou plusieurs balises **`<tr>`** (*Table Row*) définissant une ligne de tableau,
- Une ou plusieurs balises **`<td>`** (*Table Data*) définissant une cellule de la ligne courante contenant les données du tableau.

Et c'est tout pour commencer !

Voici ce que donne une structure d'un tableau simple :

```
<table>
  <tr>
    <td>Première cellule de la première ligne et de la première colonne</td>
    <td>Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne</td>
  </tr>
  <tr>
<td>Deuxième cellule de la première colonne</td>
    <td>Deuxième cellule de la deuxième colonne</td>
  </tr>
</table>
```

Attention

Il faut bien faire attention à fermer correctement chaque balise pour éviter que la structure du tableau ne soit cassée et avoir un affichage qui ne correspond pas du tout à ce qui est attendu.

Exemple

Essayez maintenant, sur Repl.it, de créer une structure de tableau comme indiqué ci-dessus, et regardez le rendu. Vous aurez quelque chose comme cela :

Première cellule de la première ligne et de la première colonne	Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne
Deuxième cellule de la première colonne	Deuxième cellule de la deuxième colonne

Exemple sur Repl.it

Le rendu n'est pas très joli et il est probable que la personne qui va visualiser ces données ne va pas y comprendre grand-chose. C'est donc le moment d'aborder les styles des tableaux.

Pour mettre en forme les tableaux, il y avait autrefois des attributs que l'on pouvait utiliser pour définir l'alignement (*align*), les bordures (*border*, *frame*, *rule*), les couleurs de fond (*bgcolor*), les espacements (*cellpadding* et *cellspacing*), la taille (*width*).

Ces attributs sont aujourd'hui obsolètes, et il est nécessaire pour gérer la mise en forme d'utiliser des styles CSS. Ce cours n'étant pas focalisé sur l'apprentissage de la CSS, nous allons vous donner des règles à ajouter à votre projet Repl.it pour avoir un rendu des tableaux visuellement plus accessibles :

```
1  html {
2    font-family: sans-serif;
3  }
4
5  table {
6    border-collapse: collapse;
7    border : 2px solid rgb(200,200,200);
8    letter-spacing: 1px;
9    font-size: 0.8rem;
10 }
11
12 td, th {
13   border: 1px solid rgb(190,190,190);
14   padding: 10px 20px;
15 }
16
17 th {
18   background-color: rgb(235,235,235);
19 }
20
21 td {
22   text-align: center;
23 }
24
25 tr:nth-child(even) td {
26   background-color: rgb(250,250,250);
27 }
28
29 tr:nth-child(odd) td {
30   background-color: rgb(245,245,245);
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
}

.colHeaders {
    color :red;
}

caption {
  padding: 10px;
}
```

Maintenant que vous avez ajouté les règles CSS, vous devriez avoir un rendu qui ressemble à celui-ci :

Première cellule de la première ligne et de la première colonne	Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne
Deuxième cellule de la première colonne	Deuxième cellule de la deuxième colonne

Exemple sur Repl.it

Rendu d'un tableau avec styles CSS

Les données sont maintenant beaucoup plus lisibles, ce qui est l'objectif principal d'un tableau.

Nous allons maintenant voir une nouvelle balise qui permet de donner un peu plus de sens aux données du tableau. Cette balise permet d'insérer des en-têtes aux tableaux et ainsi indiquer quelles sont les données que la personne est en train de lire.

Cette balise est **`<th>`** (*Table Header*). Visuellement, elle définit une cellule du tableau, tout comme <td>, dont elle doit prendre la place à l'intérieur des `<tr>`.

Voici une structure de tableau contenant des en-têtes :

```
<table>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Première colonne</th>
    <th>Deuxième colonne</th>
  </tr>
  <tr>
    <th>Première ligne</th>
    <td>Première cellule de la première ligne et de la première colonne</td>
    <td>Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Deuxième ligne</th>
<td>Deuxième cellule de la première colonne</td>
    <td>Deuxième cellule de la deuxième colonne</td>
  </tr>
</table>
```

Si vous reportez cet exemple sur votre projet Repl.it, vous verrez les nouveaux en-têtes et aurez un rendu comme celui-ci :

	Première colonne	Deuxième colonne
Première ligne	Première cellule de la première ligne et de la première colonne	Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne
Deuxième ligne	Deuxième cellule de la première colonne	Deuxième cellule de la deuxième colonne

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple sur Repl.it

Tableau avec des en-têtes

Remarque

Vous noterez ici que la balise `<th>` définit aussi bien un en-tête de colonne que de ligne.

Nous verrons dans la seconde partie qu'il est possible d'indiquer au navigateur à quelle partie celui-ci se réfère.

Attention

Un tableau doit avoir autant de cellules à chaque ligne, sinon vous aurez un rendu qui ne sera pas celui attendu. Dans l'exemple ci-dessus, il est nécessaire d'ajouter un `<th>` vide dans le premier `<tr>` pour avoir le même nombre de colonnes. Dans le cas où vous oublieriez la cellule supplémentaire, vous auriez ce genre de rendu :

Première colonne	Deuxième colonne	
Première ligne	Première cellule de la première ligne et de la première colonne	Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne
Deuxième ligne	Deuxième cellule de la première colonne	Deuxième cellule de la deuxième colonne

Exemple sur Repl.it

Tableau avec un nombre erroné de cellules

Comme vous pouvez le voir ici, le tableau a décalé les cellules, car pour lui, l'en-tête « *première colonne* » est la première cellule de sa ligne.

Rappel **À retenir**

Un tableau est composé de plusieurs éléments :

- `<table>` qui contiendra l'ensemble du tableau,
- `<tr>` qui va définir chaque ligne,
- `<td>` et `<th>` qui vont définir des cellules, avec une information supplémentaire pour <th> qui va indiquer ce que contient la ligne ou la colonne.

B. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.17]

Question 1

Pour avoir un tableau HTML correctement formé, quel élément est optionnel ?

- ○ La balise `<th>`
- ○ La balise `<td>`
- ○ La balise `<tr>`

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un client souhaite mettre une couleur d'arrière-plan sur son tableau, et je trouve sur Internet que l'attribut *bgcolor* ajouté à la balise `<table>` me permet de le faire. Est-ce le meilleur moyen ?

- J'ai mis l'attribut et ça fonctionne, parfait !
- Cet attribut est obsolète, il vaut mieux donc utiliser des règles CSS
- Cet attribut ne se met pas sur la balise `<table>`, mais sur les `<td>`

Question 3

Pour définir une ligne dans un tableau, on utilise la balise :

- `<tr>`
- `<td>`
- `<th>`

Question 4

Comment définit-on une bordure sur un tableau HTML ?

- Avec l'attribut « *border* » sur la balise table
- En utilisant les styles CSS
- En utilisant la balise « *border* »

Question 5

Comment définit-on le contenu d'une cellule dans un tableau HTML ?

- En utilisant l'attribut « *value* » sur la balise `<td>` ou `<th>`
- En utilisant le contenu de la balise `<td>` ou `<th>`
- En utilisant l'attribut « *text* » sur la balise `<td>` ou `<th>`

III. Utilisation avancée des tableaux

A. Utilisation avancée des tableaux

Ce que nous avons vu lors de la première partie permet de mettre en place des tableaux convenant à beaucoup de cas d'utilisation.

Cependant, pour une mise en page plus complexe ou pour respecter des contraintes d'accessibilité plus fortes, il sera nécessaire de rentrer un peu plus en profondeur dans les possibilités que le HTML nous offre.

Les cellules fusionnées

Comme nous l'avons vu, dans un tableau, il est nécessaire d'avoir le même nombre de cellules dans chaque ligne. Cependant, dans certains cas, la structure nécessaire à la présentation des données d'un tableau sera incompatible avec cette contrainte.

Il est heureusement possible de fusionner des cellules, horizontalement ou verticalement, grâce à deux attributs : **rowspan** et **colspan**.

Comme leur nom l'indique, *row*span permet de fusionner des lignes et *col*span des colonnes.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En nous basant sur le dernier exemple que vous avez dû reproduire sur Repl.it, nous allons voir comment utiliser ces attributs, en modifiant un peu le code :

```
<table>
    <tr>
          <th></th>
          <th colspan="2">Plus qu'un entête</th>
    </tr>
    <tr>
          <th rowspan="2">Et là aussi</th>
          <td>1</td>
          <td>2</td>
    </tr>
    <tr>
          <td>3</td>
          <td>4</td>
    </tr>
  </table>
```

Nous remarquons ici que le nombre de cellules n'est pas le même sur chaque ligne, mais ceci est rendu possible par l'utilisation de colspan et rowspan.

Dans la première ligne, nous avons un **col**span sur le second `<th>`. Cette cellule sera donc fusionnée avec la suivante se trouvant sur la même ligne (= **fusionner les cellules de deux colonnes**).

Dans la deuxième ligne, la première cellule d'en-tête a un attribut **row**span qui, celui-ci, permet de fusionner avec la cellule **se trouvant à la même position** dans la ligne suivante. Nous avons donc **fusionné les cellules de deux lignes**.

Les groupes de colonnes

Un moyen de mettre en forme un tableau est de créer des groupes de colonnes. Cela permettra, au niveau du rendu, d'avoir une séparation entre les colonnes.

Pour cela, nous pouvons utiliser les balises **colgroup** et **col**. La balise *colgroup* contiendra la définition des groupes, et *col* permettra d'identifier chacun de ces groupes de colonnes.

Pour expliquer cela plus clairement, prenons un exemple :

```
<table>
      <colgroup>
        <col>
          <col span="2" class="clair">
            <col span="2" class="fonce">
      </colgroup>
      <tr>
            <th></th>
          <th>Blanc</th>
            <th>Jaune</th>
          <th>Violet</th>
            <th>Noir</th>
      </tr>
      <tr>
          <th>Fleurs</th>
            <td>Marguerite</td>
          <td>Tournesol</td>
            <td>Violette</td>
          <td>Tulipe noire</td>
      </tr>
      <tr>
            <th>Oiseaux</th>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            <td>Cygne</td>
              <td>Canari</td>
            <td>Spréo améthyste</td>
              <td>Corbeau</td>
        </tr>
</table>
```

Deux attributs sont possibles sur les balises **col** :

- **span** va définir le nombre de colonnes à fusionner pour définir le groupe.
- **class** est une classe qui sera assignée à ce groupe et qui permettra d'agir sur lui à partir de la CSS.

Nous avons donc là 3 groupes de colonnes : le premier, auquel nous n'avons ajouté aucune class, car c'est la colonne contenant les en-têtes de ligne. Le deuxième est défini sur 2 colonnes et aura la classe « *claire* ». Enfin le troisième, sur 2 colonnes également, aura la classe « *fonce* ».

Nous allons ajouter les règles CSS suivantes :

```
.clair {
  background : rgba(239, 179, 0, 0.28);
}

.fonce {
  background : #777;
}
```

Nous avons donc au final un tableau qui possède deux couleurs de fonds différentes : une sur les deux colonnes « *Blanc* » et « *Jaune* » et une sur les colonnes « *Violet* » et « *Noir* ».

Voici le rendu avec les styles CSS appliqués :

	Blanc	Jaune	Violet	Noir
Fleurs	Marguerite	Tournesol	Violette	Tulipe noire
Oiseaux	Cygne	Canari	Spréo améthyste	Corbeau

Exemple sur Repl.it

Tableau avec des colgroup définis

La légende d'un tableau

La légende est une information importante pour comprendre les données qu'un tableau présente.

Pour cela, en HTML, une balise existe : **caption**. Celle-ci doit se trouver **obligatoirement** juste après la balise ouvrante du tableau.

Par défaut, la légende est centrée en haut du tableau, mais, comme tous les éléments HTML, celle-ci peut être modifiée grâce au CSS.

Voici à quoi doit ressembler le code d'un tableau avec une légende :

```
<table>
<caption>La légende de mon tableau</caption>
<tr>
…
</tr>
</table>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Accessibilité

Selon le public cible des données que vous affichez dans un tableau, il peut être important de soigner l'accessibilité, c'est-à-dire structurer correctement les données pour qu'elles soient facilement compréhensibles via un lecteur d'écran, par exemple, ou dans tout autres cas où le tableau n'est pas accessible visuellement par les utilisateurs.

Pour cela, nous avons plusieurs balises et attributs que l'on va utiliser pour donner plus de sens aux données et leur organisation.

Nous avons tout d'abord des balises pour structurer le tableau : **thead**, **tbody**, **tfoot**. Comme leur nom l'indique, elles servent à définir structurellement l'en-tête, le corps et le pied du tableau.

Nous allons reprendre l'exemple de première partie concernant les en-têtes et le modifier pour voir comment utiliser ces trois balises :

```
<table>
  <thead>
  <tr>
    <th></th>
    <th>Première colonne</th>
    <th>Deuxième colonne</th>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <th>Première ligne</th>
    <td>Première cellule de la première ligne et de la première colonne</td>
    <td>Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne</td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Deuxième ligne</th>
<td>Deuxième cellule de la première colonne</td>
    <td>Deuxième cellule de la deuxième colonne</td>
  </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <th>Nombre total de lignes</th>
    <td>2</td>
    <td>2</td>
  </tfoot>
</table>
```

Comme son nom l'indique, la balise **thead** va entourer les lignes contenant les en-têtes du tableau. Par rapport à l'exemple d'origine, nous n'avons fait qu'ajouter cette balise autour des lignes correspondantes. Cela ne change rien à l'affichage, mais permet d'avoir des informations structurelles supplémentaires.

La balise **tbody** entoure les lignes contenant les données importantes du tableau.

Enfin, la balise **tfoot** contiendra des lignes résumant les colonnes du tableau.

Concernant l'accessibilité, nous avons également des attributs nous permettant de spécifier si les en-têtes sont des en-têtes de ligne ou de colonne. Pour cela, il y a deux méthodes :

- Nous pouvons utiliser l'attribut **scope** dans un th qui aura comme valeur « *col* » ou « *row* » selon si l'en-tête s'applique à la ligne ou à la colonne :

```
<table>
  <thead>
  <tr>
    <th></th>
    <th scope="col">Première colonne</th>
    <th scope="col">Deuxième colonne</th>
  </tr>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  </thead>
  <tbody>
  <tr>
    <th scope=”row”>Première ligne</th>
    <td>Première cellule de la première ligne et de la première colonne</td>
    <td>Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne</td>
  </tr>
  <tr>
    <th scope=”row”>Deuxième ligne</th>
<td>Deuxième cellule de la première colonne</td>
    <td>Deuxième cellule de la deuxième colonne</td>
  </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <th scope=”row”>Nombre total de lignes</th>
    <td>2</td>
    <td>2</td>
  </tfoot>
</table>
```

- Pour des cas plus spécifiques, il est possible d’utiliser les attributs **id** et **headers** pour cibler précisément les en-têtes s’appliquant à une cellule spécifique. **Id** se positionne sur une balise **th** et les balises **td** reprendront ces id dans un attribut **headers** pour indiquer le ou les en-têtes qui s’y appliquent.

Voici un exemple illustrant le principe :

```
<table>
  <tr>
    <th id=”nom”>Nom</th>
    <th id=”prenom”>Prénom</th>
  </tr>
  <tr>
    <td headers=”nom”>Smith</td>
    <td headers=”prenom”>Paul</td>
  </tr>
</table>
```

À noter que l’attribut headers peut prendre une liste d’Id séparés par des espaces.

Complément **Les balises et attributs d’accessibilité**

Rappel **À retenir**

Un tableau est un support visuel de présentation de données, mais il doit, dans certains cas, pouvoir être compris par des personnes en déficience visuelle, qui vont l’explorer par le biais d’un lecteur d’écran.

Il faut donc le soigner visuellement en utilisant des **colgroup** / **col** ou des **th** pour cibler des zones plus précises avec les règles CSS, mais également soigner la structure grâce aux balises **thead**, **tbody**, **tfoot** et aux attributs **scope** ou **id** et **headers**.

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.18]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Pour définir une cellule d'en-tête, quelle balise devez-vous utiliser ?

- La balise `<th>`
- La balise `<thead>`
- La balise `<headers>`

Question 2

Si je veux mettre une légende **sous** un tableau, je dois mettre la balise `<caption>` après la balise `<tr>` définissant la dernière ligne.

- Vrai
- Faux

Question 3

Je souhaite définir des en-têtes de ligne sur la première colonne de mon tableau. Comment dois-je faire ?

- Je crée un colgroup avant la première ligne pour indiquer que je souhaite créer un groupe de colonne dans lequel je vais mettre les balises d'en-tête `<col>` pour chaque ligne avec un attribut headers="true"
- Je mets une balise <th> au début de chaque ligne définie par un tr
- Sur chaque balise de cellule *td* correspondant à un header, je rajoute un attribut headers="true"

Question 4

J'ai un tableau contenant 3 colonnes : une première colonne contenant un header et deux autres colonnes de données. Je veux entourer avec une bordure plus épaisse la deuxième colonne, car les données sont plus importantes que les autres. Comment dois-je faire ?

- Il n'est pas possible d'entourer une colonne avec une bordure
- Je définis un colgroup contenant 3 balises col, la seconde ayant un attribut class que j'utiliserai en CSS pour cibler cette colonne
- Sur le th correspondant à cette colonne, je mets un attribut *scope* à « *col* » pour indiquer que c'est un en-tête de colonne et je pourrai ensuite rajouter une classe que j'utiliserai en CSS pour cibler cette colonne

Question 5

Dans quel cas est utilisé l'attribut scope ?

- Il est utilisé dans une balise `<caption>` pour savoir si la légende doit s'afficher à droite, à gauche ou centrée par rapport au tableau
- Il est mis sur la balise `<table>` pour savoir si les données du tableau se lisent verticalement ou horizontalement
- Il indique si une balise `<th>` est un en-tête de ligne ou de colonne

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV. Essentiel

Dans cette seconde partie, nous avons abordé les aspects plus avancés des tableaux HTML, en nous concentrant sur leur utilisation pour présenter des données de manière accessible. Nous avons vu qu'il était important d'organiser un tableau en utilisant les balises `<thead>`, `<tbody>` et `<tfoot>` pour définir les différentes parties du tableau et pour faciliter la navigation pour les utilisateurs de lecteurs d'écran.

Nous avons également examiné l'attribut scope que l'on peut ajouter aux balises th pour indiquer si l'en-tête correspond à une colonne ou une ligne, et pour améliorer l'accessibilité. Nous avons vu que l'ajout de l'attribut id et de l'attribut headers sur les éléments th et td peut également aider à clarifier les relations entre les différentes parties du tableau pour les utilisateurs de lecteurs d'écran.

Nous avons également étudié l'utilisation de la balise caption pour ajouter une légende à un tableau et faciliter sa compréhension, ainsi que les balises colgroup et col pour définir la largeur et le style des colonnes.

Enfin, nous avons souligné l'importance de ne pas utiliser les tableaux HTML pour la mise en page d'un site web, car cela va à l'encontre des principes de séparation de la présentation et du contenu. Les règles CSS modernes permettent de créer des mises en page sophistiquées sans recourir aux tableaux.

En somme, la seconde partie de ce cours nous a permis de comprendre l'importance des tableaux HTML pour présenter des données de manière accessible et efficace, ainsi que les bonnes pratiques pour optimiser leur utilisation.

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes développeur web et on vous demande de créer un tableau HTML pour la NASA en vue d'afficher des données sur les planètes du système solaire.

Question 1

[solution n°3 p.19]

On vous fournit une image et une feuille de style, et vous devez créer le tableau pour qu'il ressemble exactement à celui de l'image :

Planets data

Data about the planets of our solar system (Planetary facts taken from Nasa's Planetary Fact Sheet - Metric).

		Name	Mass (10^{24}kg)	Diameter (km)	Density (kg/m^3)	Gravity (m/s^2)	Length of day (hours)	Distance from Sun (10^6km)	Mean temperature (°C)	Number of moons	Notes
Terrestrial planets		Mercury	0.330	4,879	5427	3.7	4222.6	57.9	167	0	Closest to the Sun
		Venus	4.87	12,104	5243	8.9	2802.0	108.2	464	0	
		Earth	5.97	12,756	5514	9.8	24.0	149.6	15	1	Our world
		Mars	0.642	6,792	3933	3.7	24.7	227.9	-65	2	The red planet
Jovian planets	Gas giants	Jupiter	1898	142,984	1326	23.1	9.9	778.6	-110	67	The largest planet
		Saturn	568	120,536	687	9.0	10.7	1433.5	-140	62	
	Ice giants	Uranus	86.8	51,118	1271	8.7	17.2	2872.5	-195	27	
		Neptune	102	49,528	1638	11.0	16.1	4495.1	-200	14	
Dwarf planets		Pluto	0.0146	2,370	2095	0.7	153.3	5906.4	-225	5	Declassified as a planet in 2006, but this remains controversial.

Tableau présentant des données sur les planètes du système solaire

Source : M mdn web docs[1]

Et voici la feuille de style à utiliser :

```
1 html {
2   font-family: sans-serif;
3 }
4
5 table {
```

1 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Tables/Structuring_planet_data

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
  border-collapse: collapse;
  border : 2px solid rgb(200,200,200);
  letter-spacing: 1px;
  font-size: 0.8rem;
}

td, th {
  border : 1px solid rgb(190,190,190);
  padding: 10px 20px;
}

th {
  background-color: rgb(235,235,235);
}

td {
  text-align: center;
}

tr:nth-child(even) td {
  background-color: rgb(250,250,250);
}

tr:nth-child(odd) td {
  background-color: rgb(245,245,245);
}

.colHeaders {
  color :red;
}

caption {
  padding: 10px;
}
```

Question 2

[solution n°4 p.22]

Finalement, il manque des en-têtes qui semblent importants et une retouche visuelle à faire : la colonne « *name* » ne sera plus encadrée. Par contre, la NASA veut un code propre, sans éléments inutiles. Voici le nouveau rendu qu'ils souhaitent :

Planets data

Data about the planets of our solar system (Planetary facts taken from Nasa's Planetary Fact Sheet - Metric).

			Physical attributes							other attributes	
		Name	Mass (10^{24}kg)	Diameter (km)	Density (kg/m^3)	Gravity (m/s^2)	Length of day (hours)	Distance from Sun (10^6km)	Mean temperature (°C)	Number of moons	Notes
Terrestrial planets		Mercury	0.330	4,879	5427	3.7	4222.6	57.9	167	0	Closest to the Sun
		Venus	4.87	12,104	5243	8.9	2802.0	108.2	464	0	
		Earth	5.97	12,756	5514	9.8	24.0	149.6	15	1	Our world
		Mars	0.642	6,792	3933	3.7	24.7	227.9	-65	2	The red planet
Jovian planets	Gas giants	Jupiter	1898	142,984	1326	23.1	9.9	778.6	-110	67	The largest planet
		Saturn	568	120,536	687	9.0	10.7	1433.5	-140	62	
	Ice giants	Uranus	86.8	51,118	1271	8.7	17.2	2872.5	-195	27	
		Neptune	102	49,528	1638	11.0	16.1	4495.1	-200	14	
Dwarf planets		Pluto	0.0146	2,370	2095	0.7	153.3	5906.4	-225	5	Declassified as a planet in 2006, but this remains controversial.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple sur Repl.it

Tableau présentant des données sur les planètes du système solaire

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.24]

Question 1

Un tableau est utilisé pour… :

- Afficher des données ou structurer une page HTML
- Afficher des données
- Cacher des données qui ne seront pas lues par les lecteurs d'écran

Question 2

Parmi ces hiérarchies d'éléments, laquelle n'est pas correcte ?

- table > tr > td
- table > tr > th
- table > tr > caption

Question 3

Voici un extrait de code :

```
<table>
   <tr>
      <td>Ma première ligne</td>
      <td>Ma seconde ligne</td>
      <td>Ma troisième ligne</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>Ma seconde colonne, 1ere ligne</td>
      <td>Ma seconde colonne, 2e ligne</td>
      <td>Ma seconde colonne, 3e ligne</td>
   </tr>
</table>
```

Quel sera le rendu de ce tableau ?

- Image 1 :

Ma première ligne	Ma seconde ligne	Ma troisième ligne
Ma seconde colonne, 1ere ligne	Ma seconde colonne, 2e ligne	Ma seconde colonne, 3e ligne

- Image 2 :

Ma première ligne	Ma seconde colonne, 1ere ligne
Ma seconde ligne	Ma seconde colonne, 2e ligne
Ma troisième ligne	Ma seconde colonne, 3e ligne

- Image 3 :

Ma première ligne	Ma seconde ligne
Ma troisième ligne	Ma seconde colonne, 1ere ligne
Ma seconde colonne, 2e ligne	Ma seconde colonne, 3e ligne

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

Combien d'erreurs se sont glissées dans l'exemple ci-dessous ?

```
<table>
   <theader>Durée de vie des oiseaux</theader>
   <tr>
      <th>Oiseaux</th>
      <td>Pie</td>
      <td>Moineau</td>
      <td>Rouge-gorge</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>5 ans</td>
      <td>10 ans</td>
      <td>6 ans</td>
   </tr>
   <tfoot>Source des données : wikipedia</tfoot>
</table>
```

- Aucune erreur
- 2 erreurs
- 3 erreurs

Question 5

Combien identifiez-vous d'erreurs dans ce code ?

```
<table>
   <tr>
      <th></th>
      <th id="col1">Première colonne</th>
      <th id="col2">Deuxième colonne</th>
   </tr>
   <tr>
      <th id="line1">Première ligne</th>
      <td headers="col1">Première cellule de la première ligne et de la première colonne</td>
      <td headers="col2,line1">Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne</td>
   </tr>
   <tr>
      <th id="line2">Deuxième ligne</th>
      <td headers="col1,line2">Deuxième cellule de la première colonne</td>
      <td headers="col2">Deuxième cellule de la deuxième colonne</td>
   </tr>
</table>
```

- Aucune erreur
- 1 erreur
- 2 erreurs

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 Solution n°1

Question 1

Pour avoir un tableau HTML correctement formé, quel élément est optionnel ?

- ◉ La balise `<th>`
- ○ La balise `<td>`
- ○ La balise `<tr>`

Les 3 éléments indispensables pour créer un tableau HTML sont les balises <table>, <tr> et <td>. Mettre des en-têtes avec la balise <th> n'est pas obligatoire.

Question 2

Un client souhaite mettre une couleur d'arrière-plan sur son tableau, et je trouve sur Internet que l'attribut *bgcolor* ajouté à la balise `<table>` me permet de le faire. Est-ce le meilleur moyen ?

- ○ J'ai mis l'attribut et ça fonctionne, parfait !
- ◉ Cet attribut est obsolète, il vaut mieux donc utiliser des règles CSS
- ○ Cet attribut ne se met pas sur la balise `<table>`, mais sur les `<td>`

En effet, cet attribut fonctionne lorsqu'il est ajouté à la balise <table>, mais il est obsolète. De manière générale, en développement, il est préférable d'éviter d'utiliser des éléments obsolètes qui pourront être supprimés ou, dans le cas d'éléments HTML, mal pris en charge par les navigateurs et conduire à des défauts d'affichage.

Question 3

Pour définir une ligne dans un tableau, on utilise la balise :

- ◉ `<tr>`
- ○ `<td>`
- ○ `<th>`

C'est bien la balise <tr> signifiant Table Row qui est utilisée pour définir une ligne.

Question 4

Comment définit-on une bordure sur un tableau HTML ?

- ○ Avec l'attribut « *border* » sur la balise table
- ◉ En utilisant les styles CSS
- ○ En utilisant la balise « *border* »

Pour la mise en forme d'un tableau, il est nécessaire d'utiliser la css. Tous les attributs de mise en forme existants sont aujourd'hui obsolètes.

Question 5

Comment définit-on le contenu d'une cellule dans un tableau HTML ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ En utilisant l'attribut « *value* » sur la balise `<td>` ou `<th>`
- ◉ En utilisant le contenu de la balise `<td>` ou `<th>`
- ○ En utilisant l'attribut « *text* » sur la balise `<td>` ou `<th>`

Q Les attributs text ou value n'existent pas sur les balises td ou th. C'est le contenu de la balise qui définit le contenu d'une cellule.

Exercice p. 11 **Solution n°2**

Question 1

Pour définir une cellule d'en-tête, quelle balise devez-vous utiliser ?

- ◉ La balise `<th>`
- ○ La balise `<thead>`
- ○ La balise `<headers>`

Q La balise <headers> n'existe pas dans un tableau et la balise <thead> défini des lignes d'en-tête, pas une cellule unique. Pour définir une **cellule** d'en-tête, il faut utiliser <th>.

Question 2

Si je veux mettre une légende **sous** un tableau, je dois mettre la balise `<caption>` après la balise `<tr>` définissant la dernière ligne.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q La balise *caption* doit **toujours** se mettre après la balise ouvrante <table> et avant les premières lignes. Si l'on veut mettre une légende sous un tableau, il faudra utiliser des règles CSS.

Question 3

Je souhaite définir des en-têtes de ligne sur la première colonne de mon tableau. Comment dois-je faire ?

- ○ Je crée un colgroup avant la première ligne pour indiquer que je souhaite créer un groupe de colonne dans lequel je vais mettre les balises d'en-tête `<col>` pour chaque ligne avec un attribut headers="true"
- ◉ Je mets une balise <th> au début de chaque ligne définie par un tr
- ○ Sur chaque balise de cellule *td* correspondant à un header, je rajoute un attribut headers="true"

Q Une cellule est définie soit par une balise <td> soit par une balise <th>. Pour définir un header, c'est la balise <th> (Table Header) que l'on doit utiliser.

Question 4

J'ai un tableau contenant 3 colonnes : une première colonne contenant un header et deux autres colonnes de données. Je veux entourer avec une bordure plus épaisse la deuxième colonne, car les données sont plus importantes que les autres. Comment dois-je faire ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Il n'est pas possible d'entourer une colonne avec une bordure
- ◉ Je définis un colgroup contenant 3 balises col, la seconde ayant un attribut class que j'utiliserai en CSS pour cibler cette colonne
- ○ Sur le th correspondant à cette colonne, je mets un attribut *scope* à « *col* » pour indiquer que c'est un en-tête de colonne et je pourrai ensuite rajouter une classe que j'utiliserai en CSS pour cibler cette colonne

La balise colgroup permet de créer des groupes de colonnes pour ensuite les cibler en CSS et agir sur leur style. Il faudra bien définir 3 balises *col* à l'intérieur de celle-ci pour pouvoir définir précisément la deuxième comme étant celle ciblée. Si nous voulions cibler la 3e colonne, nous aurions pu définir deux balises *col*, la première ayant un attribut *span* égal à 2 pour coupler les deux premières colonnes qui n'auraient pas eu besoin de traitement spécifique.

Question 5

Dans quel cas est utilisé l'attribut scope ?

- ○ Il est utilisé dans une balise `<caption>` pour savoir si la légende doit s'afficher à droite, à gauche ou centrée par rapport au tableau
- ○ Il est mis sur la balise `<table>` pour savoir si les données du tableau se lisent verticalement ou horizontalement
- ◉ Il indique si une balise `<th>` est un en-tête de ligne ou de colonne

Sur la balise <th>, il est possible d'ajouter l'attribut scope avec la valeur « *col* » ou « *row* » pour indiquer si cet en-tête cible la ligne ou la colonne.

p. 13

Solution n°3

```
<table>
    <caption>
      Data about the planets of our solar system (Planetary facts taken from <a
href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/"> Nasa's Planetary Fact Sheet -
Metric</a>).
    </caption>
    <colgroup>
        <col span="2">
        <col style="border: 2px solid black">
        <col span="9">
    </colgroup>
    <thead>
        <tr>
            <td colspan="2"></td>
            <th scope="col">Name</th>
            <th scope="col">Mass (10<sup>24</sup>kg)</th>
            <th scope="col">Diameter (km)</th>
            <th scope="col">Density (kg/m<sup>3</sup>)</th>
            <th scope="col">Gravity (m/s<sup>2</sup>)</th>
            <th scope="col">Length of day (hours)</th>
            <th scope="col">Distance from Sun (10<sup>6</sup>km)</th>
            <th scope="col">Mean temperature (°C)</th>
            <th scope="col">Number of moons</th>
            <th scope="col">Notes</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
        <tr>
            <th rowspan="4" colspan="2" scope="rowgroup">Terrestrial planets</th>
            <th scope="row">Mercury</th>
            <td>0.330</td>
            <td>4,879</td>
            <td>5427</td>
            <td>3.7</td>
            <td>4222.6</td>
            <td>57.9</td>
            <td>167</td>
            <td>0</td>
            <td>Closest to the Sun</td>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Venus</th>
            <td>4.87</td>
            <td>12,104</td>
            <td>5243</td>
            <td>8.9</td>
            <td>2802.0</td>
            <td>108.2</td>
            <td>464</td>
            <td>0</td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Earth</th>
            <td>5.97</td>
            <td>12,756</td>
            <td>5514</td>
            <td>9.8</td>
            <td>24.0</td>
            <td>149.6</td>
            <td>15</td>
            <td>1</td>
            <td>Our world</td>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Mars</th>
            <td>0.642</td>
            <td>6,792</td>
            <td>3933</td>
            <td>3.7</td>
            <td>24.7</td>
            <td>227.9</td>
            <td>-65</td>
            <td>2</td>
            <td>The red planet</td>
        </tr>
        <tr>
            <th rowspan="4" scope="rowgroup">Jovian planets</th>
            <th rowspan="2" scope="rowgroup">Gas giants</th>
            <th scope="row">Jupiter</th>
            <td>1898</td>
            <td>142,984</td>
            <td>1326</td>
            <td>23.1</td>
            <td>9.9</td>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            <td>778.6</td>
            <td>-110</td>
            <td>67</td>
            <td>The largest planet</td>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Saturn</th>
            <td>568</td>
            <td>120,536</td>
            <td>687</td>
            <td>9.0</td>
            <td>10.7</td>
            <td>1433.5</td>
            <td>-140</td>
            <td>62</td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th rowspan="2" scope="rowgroup">Ice giants</th>
            <th scope="row">Uranus</th>
            <td>86.8</td>
            <td>51,118</td>
            <td>1271</td>
            <td>8.7</td>
            <td>17.2</td>
            <td>2872.5</td>
            <td>-195</td>
            <td>27</td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Neptune</th>
            <td>102</td>
            <td>49,528</td>
            <td>1638</td>
            <td>11.0</td>
            <td>16.1</td>
            <td>4495.1</td>
            <td>-200</td>
            <td>14</td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2" scope="row">Dwarf planets</th>
            <th scope="row">Pluto</th>
            <td>0.0146</td>
            <td>2,370</td>
            <td>2095</td>
            <td>0.7</td>
            <td>153.3</td>
            <td>5906.4</td>
            <td>-225</td>
            <td>5</td>
            <td>Declassified as a planet in 2006, but this remains controversial.</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 14 **Solution n°4**

```
<table>
    <caption>
      Data about the planets of our solar system (Planetary facts taken from <a
href="https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/"> Nasa's Planetary Fact Sheet -
Metric</a>).
    </caption>
    <thead>
        <tr>
            <td colspan="3"></td>
            <th colspan="7">Physical attributes</th>
            <th colspan="2">other attributes</th>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"></td>
            <th scope="col">Name</th>
            <th scope="col">Mass (10<sup>24</sup>kg)</th>
            <th scope="col">Diameter (km)</th>
            <th scope="col">Density (kg/m<sup>3</sup>)</th>
            <th scope="col">Gravity (m/s<sup>2</sup>)</th>
            <th scope="col">Length of day (hours)</th>
            <th scope="col">Distance from Sun (10<sup>6</sup>km)</th>
            <th scope="col">Mean temperature (°C)</th>
            <th scope="col">Number of moons</th>
            <th scope="col">Notes</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <th rowspan="4" colspan="2" scope="rowgroup">Terrestrial planets</th>
            <th scope="row">Mercury</th>
            <td>0.330</td>
            <td>4,879</td>
            <td>5427</td>
            <td>3.7</td>
            <td>4222.6</td>
            <td>57.9</td>
            <td>167</td>
            <td>0</td>
            <td>Closest to the Sun</td>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Venus</th>
            <td>4.87</td>
            <td>12,104</td>
            <td>5243</td>
            <td>8.9</td>
            <td>2802.0</td>
            <td>108.2</td>
            <td>464</td>
            <td>0</td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Earth</th>
            <td>5.97</td>
            <td>12,756</td>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            <td>5514</td>
            <td>9.8</td>
            <td>24.0</td>
            <td>149.6</td>
            <td>15</td>
            <td>1</td>
            <td>Our world</td>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Mars</th>
            <td>0.642</td>
            <td>6,792</td>
            <td>3933</td>
            <td>3.7</td>
            <td>24.7</td>
            <td>227.9</td>
            <td>-65</td>
            <td>2</td>
            <td>The red planet</td>
        </tr>
        <tr>
            <th rowspan="4" scope="rowgroup">Jovian planets</th>
            <th rowspan="2" scope="rowgroup">Gas giants</th>
            <th scope="row">Jupiter</th>
            <td>1898</td>
            <td>142,984</td>
            <td>1326</td>
            <td>23.1</td>
            <td>9.9</td>
            <td>778.6</td>
            <td>-110</td>
            <td>67</td>
            <td>The largest planet</td>
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Saturn</th>
            <td>568</td>
            <td>120,536</td>
            <td>687</td>
            <td>9.0</td>
            <td>10.7</td>
            <td>1433.5</td>
            <td>-140</td>
            <td>62</td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th rowspan="2" scope="rowgroup">Ice giants</th>
            <th scope="row">Uranus</th>
            <td>86.8</td>
            <td>51,118</td>
            <td>1271</td>
            <td>8.7</td>
            <td>17.2</td>
            <td>2872.5</td>
            <td>-195</td>
            <td>27</td>
            <td></td>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
        </tr>
        <tr>
            <th scope="row">Neptune</th>
            <td>102</td>
            <td>49,528</td>
            <td>1638</td>
            <td>11.0</td>
            <td>16.1</td>
            <td>4495.1</td>
            <td>-200</td>
            <td>14</td>
            <td></td>
        </tr>
        <tr>
            <th colspan="2" scope="row">Dwarf planets</th>
            <th scope="row">Pluto</th>
            <td>0.0146</td>
            <td>2,370</td>
            <td>2095</td>
            <td>0.7</td>
            <td>153.3</td>
            <td>5906.4</td>
            <td>-225</td>
            <td>5</td>
            <td>Declassified as a planet in 2006, but this remains controversial.</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Exercice p. 15 **Solution n°5**

Question 1

Un tableau est utilisé pour… :

- ○ Afficher des données ou structurer une page HTML
- ◉ Afficher des données
- ○ Cacher des données qui ne seront pas lues par les lecteurs d'écran

Bien qu'il soit possible de structurer une page HTML avec des tableaux, ce n'est pas une chose à faire. Il faut l'utiliser pour afficher des données en se focalisant sur l'aspect visuel, mais également structurel de celui-ci pour faciliter l'accès aux données aux personnes utilisant un lecteur d'écran. Les données seront toujours accessibles à un lecteur d'écran, mais plus compréhensibles si elles sont bien structurées.

Question 2

Parmi ces hiérarchies d'éléments, laquelle n'est pas correcte ?

- ○ table > tr > td
- ○ table > tr > th
- ◉ table > tr > caption

La légende d'un tableau ne doit pas se trouver sous une balise <tr>. Elle doit être le premier élément enfant de la balise <table>.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Voici un extrait de code :

```
<table>
   <tr>
      <td>Ma première ligne</td>
      <td>Ma seconde ligne</td>
      <td>Ma troisième ligne</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>Ma seconde colonne, 1ere ligne</td>
      <td>Ma seconde colonne, 2e ligne</td>
      <td>Ma seconde colonne, 3e ligne</td>
   </tr>
</table>
```

Quel sera le rendu de ce tableau ?

- (●) Image 1 :

Ma première ligne	Ma seconde ligne	Ma troisième ligne
Ma seconde colonne, 1ere ligne	Ma seconde colonne, 2e ligne	Ma seconde colonne, 3e ligne

- ( ) Image 2 :

Ma première ligne	Ma seconde colonne, 1ere ligne
Ma seconde ligne	Ma seconde colonne, 2e ligne
Ma troisième ligne	Ma seconde colonne, 3e ligne

- ( ) Image 3 :

Ma première ligne	Ma seconde ligne
Ma troisième ligne	Ma seconde colonne, 1ere ligne
Ma seconde colonne, 2e ligne	Ma seconde colonne, 3e ligne

Les balises <tr> définissent une ligne. Dans notre code, nous avons deux balises <tr> : nous aurons donc deux lignes dans le rendu du tableau. Dans chaque *tr*, nous avons 3 *td* : nous aurons donc 3 colonnes à ce tableau. Le rendu de ce code est celui présenté dans la première image.

Question 4

Combien d'erreurs se sont glissées dans l'exemple ci-dessous ?

```
<table>
   <theader>Durée de vie des oiseaux</theader>
   <tr>
      <th>Oiseaux</th>
      <td>Pie</td>
      <td>Moineau</td>
      <td>Rouge-gorge</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>5 ans</td>
      <td>10 ans</td>
      <td>6 ans</td>
   </tr>
   <tfoot>Source des données : wikipedia</tfoot>
</table>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ Aucune erreur
- ○ 2 erreurs
- ◉ 3 erreurs

Il y a ici 3 erreurs :

- L'utilisation de *theader* n'est pas bonne. Cette balise doit entourer des lignes pour indiquer qu'elles contiennent des en-têtes du tableau. Ici, elle ne contient que du texte, ce qui n'est pas correct.
- Dans la première ligne (*tr*), nous avons 4 colonnes et dans la seconde seulement 3. Il est nécessaire d'avoir toujours autant de colonnes dans chaque ligne du tableau, soit en ayant le même nombre de th / td soit en ayant des cellules fusionnées avec l'attribut colspan.
- La dernière erreur est l'utilisation de tfoot. Ici, par rapport au contenu de cette balise, on peut supposer que la personne souhaitait mettre une légende. Pour cela, elle aurait dû utiliser la balise *caption* qui se met au tout début du tableau. La balise *tfoot* s'utilise comme la balise thead, c'est à dire en entourant une ou plusieurs lignes *tr.*

Question 5

Combien identifiez-vous d'erreurs dans ce code ?

```
<table>
   <tr>
      <th></th>
      <th id="col1">Première colonne</th>
      <th id="col2">Deuxième colonne</th>
   </tr>
   <tr>
      <th id="line1">Première ligne</th>
      <td headers="col1">Première cellule de la première ligne et de la première colonne</td>
      <td headers="col2,line1">Deuxième cellule de la première ligne et première de la deuxième colonne</td>
   </tr>
   <tr>
      <th id="line2">Deuxième ligne</th>
      <td headers="col1,line2">Deuxième cellule de la première colonne</td>
      <td headers="col2">Deuxième cellule de la deuxième colonne</td>
   </tr>
</table>
```

- ○ Aucune erreur
- ◉ 1 erreur
- ○ 2 erreurs

headers

Cet attribut est une liste de chaînes de caractères séparées par des espaces. Chacune correspond à l'attribut id de l'élément <th> qui s'applique à la cellule courante.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite